Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Längeneinheiten, Flächeneinheiten, Volumeneinheiten

Längeneinheiten

a) 4,75 m + 180 cm - 25,6 mm + 3,2 dm = ? mm

b) 250,4 cm - 4 m + 35 dm + 0,045 km = ? m

c) 0,15 km + 3200 m - 5,5 dm + 15,25 cm = ? cm

d) 18 m • 3 + 420 dm • 6 - 7 • 0,2 m + 5 • 2,8 dm = ? mm

e) 12 • 150 mm + 11,25 m : 3 - 60 cm • 4 + 8 • 375 cm = ? dm

f) 5 • (4 m + 550 dm) - 30 • 6 dm + 14,6 cm • (10 + 3) = ? cm

g) 320,5 cm + 0,85 m - 2,25 mm + 7,4 dm = ? mm

h) 200 cm - 3 m + 22,6 dm + 0,065 km = ? m

i) 0,25 km + 2800 m - 4,75 dm + 19,5 cm = ? cm

j) 25 m • 6 + 300 dm • 9 - 8 • 0,35 m + 6 • 4,2 dm = ? mm

k) 9 • (3 m + 480 dm) - 60 • 5 dm + 16,8 cm • (8 + 2) = ? cm

l) 120,3 cm + 1,25 m - 1,75 mm + 9,8 dm = ? mm

m) 220 cm - 2,5 m + 30 dm + 0,075 km = ? m

n) 0,35 km + 2500 m - 6,25 dm + 16,4 cm = ? cm

Flächeneinheiten

o) 8,3 cm^2 - 52,7 mm^2 + 2,5 m^2 + 7,006 dm^2 = ? dm^2

p) 183,6 cm^2 - 5,8 mm^2 - 165 dm^2 + 1234,3 m^2 = ? cm^2

q) 789,5 cm^2 + 25,5 dm^2 + 0,589 m^2 + 99,3 dm^2 = ? m^2

r) 12 cm^2 + 18,7 dm^2 + 1,2 m^2 + 985 mm^2 = ? cm^2

s) 632,4 cm^2 + 15,2 m^2 - 4 (12,5 cm^2 - 7,1 dm^2) = ? dm^2

Volumeneinheiten

t) 8,3 cm^3 - 52,7 mm^3 + 2,5 m^3 + 7,006 dm^3 = ? dm^3

u) 183,6 cm^3 - 5,8 mm^3 - 165 dm^3 + 1234,3 m^3 = ? cm^3

v) 789,5 cm^3 + 25,5 dm^3 + 0,589 m^3 + 99,3 dm^3 = ? m^3

w) 12 cm^3 + 18,7 dm^3 + 1,2 m^3 + 985 mm^3 = ? cm^3

x) 632,4 cm^3 + 15,2 m^3 - 4 (12,5 cm^3 - 7,1 dm^3) = ? dm^3

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Längeneinheiten, Flächeneinheiten, Volumeneinheiten - Lösungen

Längeneinheiten

a) 4,75 m + 180 cm - 25,6 mm + 3,2 dm = ? mm

Lösung: 4750 mm + 1800 mm – 25,6 mm + 320 mm = 6844,4 mm

b) 250,4 cm - 4 m + 35 dm + 0,045 km = ? m

Lösung: 2,504 m - 4 m + 3,5 m + 45 m = 47,004 m

c) 0,15 km + 3200 m - 5,5 dm + 15,25 cm = ? cm

Lösung: 15000 cm + 320000 cm - 55 cm + 15,25 cm= 334.960,25

d) 18 m • 3 + 420 dm • 6 - 7 • 0,2 m + 5 • 2,8 dm = ? mm

Lösung: 54000 mm + 252000 mm – 1400 mm +1400 mm = 306.000 mm

e) 12 • 150 mm + 11,25 m : 3 - 60 cm • 4 + 8 • 375 cm = ? dm

Lösung: 18 dm + 37,5 dm – 24 dm + 300 dm = 331,5 dm

f) 5 • (4 m + 550 dm) - 30 • 6 dm + 14,6 cm • (10 + 3) = ? cm

Lösung: 29500 cm – 1800 cm + 189,8 cm = 27.889,8

g) 320,5 cm + 0,85 m - 2,25 mm + 7,4 dm = ? mm

Lösung: 3205 mm + 850 mm – 2,25 mm + 740 mm = 4792,75 mm

h) 200 cm - 3 m + 22,6 dm + 0,065 km = ? m

Lösung: 2 m – 3m + 2,26 m + 65 m = 66,26 m

i) 0,25 km + 2800 m - 4,75 dm + 19,5 cm = ? cm

Lösung: 25000 cm + 280000 cm – 47,5 cm + 19,5 cm = 304.972 cm

j) 25 m • 6 + 300 dm • 9 - 8 • 0,35 m + 6 • 4,2 dm = ? mm

Lösung: 150000 mm + 270000 mm – 2800 mm + 2520 mm = 419.720 mm

k) 9 • (3 m + 480 dm) - 60 • 5 dm + 16,8 cm • (8 + 2) = ? cm

Lösung: 45900 cm – 3000 cm + 168 cm = 43068 cm

l) 120,3 cm + 1,25 m - 1,75 mm + 9,8 dm = ? mm

Lösung: 1203 mm + 1250 mm – 1,75mm + 980 mm = 3431, 25 mm

m) 220 cm - 2,5 m + 30 dm + 0,075 km = ? m

Lösung: 2,2 m – 2,5 m + 3m + 75 m = 77,7 m

n) 0,35 km + 2500 m - 6,25 dm + 16,4 cm = ? cm

Lösung: 35000 cm + 250000 cm –62,5 cm + 16,4 cm = 253453,9 cm

Flächeneinheiten

o) 8,3 cm^2 - 52,7 mm^2 + 2,5 m^2 + 7,006 dm^2 = ? dm^2

Lösung: 0,083 dm^2 - 0,00527 dm^2 + 250 dm^2 + 7,006 dm^2 = 257,08373 dm^2

p) 183,6 cm^2 - 5,8 mm^2 - 165 dm^2 + 1234,3 m^2 = ? cm^2

Lösung: 183,6 cm^2 - 0,058 cm^2 - 1,65 cm^2 + 12343000 cm^2 = 1.234.482,892 cm^2

q) 789,5 cm^2 + 25,5 dm^2 + 0,589 m^2 + 99,3 dm^2 = ? m^2

Lösung: 0,07895 m^2 + 0,255 m^2 + 0,589 m^2 + 0,993 m^2 = 1,91595 m^2

r) 12 cm^2 + 18,7 dm^2 + 1,2 m^2 + 985 mm^2 = ? cm^2

Lösung: 12 cm^2 + 1870 cm^2 + 12000 cm^2 + 9,85 cm^2 = 13891,85 cm^2

s) 632,4 cm^2 + 15,2 m^2 - 4 (12,5 cm^2 - 7,1 dm^2) = ? dm^2

Lösung: 6,324 dm^2 + 1520 dm^2 + 27,9 dm^2 = 1.554,224 dm^2

Volumeneinheiten

t) 8,3 cm^3 - 52,7 mm^3 + 2,5 m^3 + 7,006 dm^3 = ? dm^3

Lösung: 0,0083 dm^3 - 0,0000527 dm^3 + 2500 dm^3 + 7,006 dm^3 = 2507,013947 dm^3

u) 183,6 cm^3 - 5,8 mm^3 - 165 dm^3 + 1234,3 m^3 = ? cm^3

Lösung: 183,6 cm^3 - 0,0058 cm^3 - 165000 cm^3 + 0,0012343 cm^3= -164.816,4046 cm^3

v) 789,5 cm^3 + 25,5 dm^3 + 0,589 m^3 + 99,3 dm^3 = ? m^3

Lösung: 0,0007895 m^3 + 0,0255 m^3 + 0,589 m^3 + 0,0993 m^3 = 0,7145895 m^3

w) 12 cm^3 + 18,7 dm^3 + 1,2 m^3 + 985 mm^3 = ? cm^3

Lösung: 12 cm^3 + 18700 cm^3 + 1200000 cm^3 + 0,985 cm^3 = 1.218.712,985 cm^3

x) 632,4 cm^3 + 15,2 m^3 - 4 (12,5 cm^3 - 7,1 dm^3) = ? dm^3

Lösung: 0,6324 dm^3 + 0,0152 dm^3 + 28,35 dm^3 = 28,9976 dm^3

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Dezimale Teile und Vielfache von Einheiten

14 mm	→	cm
0,005 MW	→	kW
8500 mm	→	m
750 kPa	→	Pa
6000 mg	→	g
25 hl	→	l
0,03 GB	→	MB
72 mm	→	m
5200 g	→	kg
0,007 GW	→	MW
980 kPa	→	Pa
0,009 MW	→	kW
850 mg	→	g
0,025 GB	→	MB
4100 cm	→	m
12 m^2	→	cm^2
0,005 km^2	→	m^2
0,003 m^3	→	cm^3
5,6 dm^2	→	cm^2
0,002 ha	→	m^2
18 cm^3	→	mm^3
0,004 km^3	→	m^3
0,008 m^2	→	dm^2
7,2 dm^3	→	cm^3
0,006 ha	→	m^2
22 cm^2	→	mm^2
0,007 km^2	→	m^2
10 L	→	mL
0,001 m^3	→	cm^3
15 dm^2	→	cm^2

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Dezimale Teile und Vielfache von Einheiten - Lösungen

14 mm	→	1,4 cm
0,005 MW	→	5,0 kW
8500 mm	→	8,5 m
750 kPa	→	750.000 Pa
6000 mg	→	6 g
25 hl	→	2500 l
0,03 GB	→	30 MB
72 mm	→	0,072 m
5200 g	→	5,2 kg
0,007 GW	→	7 MW
980 kPa	→	980 000 Pa
0,009 MW	→	9 kW
850 mg	→	0,85 g
0,025 GB	→	24 MB
4100 cm	→	41 m
12 m²	→	120000 cm²
0,005 km²	→	5000 m²
0,003 m³	→	30 cm³
5,6 dm²	→	560 cm²
0,002 ha	→	20 m²
18 cm³	→	18000 mm³
0,004 km³	→	4000000 m³
0,008 m²	→	0,8 dm²
7,2 dm³	→	7200 cm³
0,006 ha	→	60 m²
22 cm²	→	2200 mm²
0,007 km²	→	7000 m²
10 L	→	10000 mL
0,001 m³	→	1000 cm³
15 dm²	→	1500 cm²

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Formeln umstellen

1. Stellen Sie die Formel $X = A + B \cdot C$ nach B um.
2. Stellen Sie die Formel $Y = \frac{P \cdot Q}{R}$ nach P um.
3. Stellen Sie die Formel $Z = X + Y - W$ nach X um.
4. Stellen Sie die Formel $M = N \cdot O^2$ nach O um.
5. Stellen Sie die Formel $F = \frac{AB}{CD}$ nach A um.
6. Stellen Sie die Formel $R = \frac{S}{T+U}$ nach S um.
7. Stellen Sie die Formel $V = \frac{W-X}{Y}$ nach W um.
8. Stellen Sie die Formel $K = L - \frac{M}{N}$ nach N um.
9. Stellen Sie die Formel $H = (I \cdot J) + K$ nach J um.
10. Stellen Sie die Formel $C = (D + E) \cdot F$ nach D um.
11. Stellen Sie die Formel $X = \frac{A+B}{C-D \cdot E}$ nach A um.
12. Stellen Sie die Formel $Y = \frac{P \cdot Q - R}{S+T}$ nach P um.
13. Stellen Sie die Formel $Z = \frac{X \cdot Y}{W - U^2}$ nach X um.
14. Stellen Sie die Formel $M = \frac{N \cdot O - P}{Q \cdot R + S}$ nach N um.
15. Stellen Sie die Formel $F = \frac{A \cdot B - C}{D+E \cdot G}$ nach B um.
16. Stellen Sie die Formel $R = \frac{S+T}{U \cdot V - W}$ nach S um.
17. Stellen Sie die Formel $V = \frac{X+Y}{Z - A \cdot B}$ nach X um.
18. Stellen Sie die Formel $K = \frac{L+M}{N \cdot O - P^2}$ nach L um.
19. Stellen Sie die Formel $H = \frac{I \cdot J - K}{Q \cdot R + S \cdot T}$ nach I um.
20. Stellen Sie die Formel $C = \frac{D \cdot E - F}{G + H \cdot I}$ nach D um.

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Formeln umstellen - Lösungen

1. Stellen Sie die Formel $X = A + B \cdot C$ nach B um. Lösung: $B = \frac{(X - A)}{C}$
2. Stellen Sie die Formel $Y = \frac{P \cdot Q}{R}$ nach P um. Lösung: $P = \frac{Y \cdot R}{Q}$
3. Stellen Sie die Formel $Z = X + Y - W$ nach X um. Lösung: $X = Z - Y + W$
4. Stellen Sie die Formel $M = N \cdot O^2$ nach O um. Lösung: $O = \sqrt{\frac{M}{N}}$
5. Stellen Sie die Formel $F = \frac{AB}{CD}$ nach A um. Lösung: $A = \frac{FCD}{B}$
6. Stellen Sie die Formel $R = \frac{S}{T+U}$ nach S um. Lösung: $S = R \cdot (T + U)$
7. Stellen Sie die Formel $V = \frac{W-X}{Y}$ nach W um. Lösung: $W = V \cdot Y + X$
8. Stellen Sie die Formel $K = L - \frac{M}{N}$ nach N um. Lösung: $N = \frac{M}{L - K}$
9. Stellen Sie die Formel $H = (I \cdot J) + K$ nach J um. Lösung: $J = \frac{H - K}{I}$
10. Stellen Sie die Formel $C = (D + E) \cdot F$ nach D um. Lösung: $D = \frac{C}{F} - E$
11. Stellen Sie die Formel $X = \frac{A + B}{C - D \cdot E}$ nach A um. Lösung: $A = X \cdot (C - D \cdot E) - B$
12. Stellen Sie die Formel $Y = \frac{P \cdot Q - R}{S + T}$ nach P um. Lösung: $P = \frac{(Y \cdot (S+T) + R)}{Q}$
13. Stellen Sie die Formel $Z = \frac{X \cdot Y}{W - U^2}$ nach X um. Lösung: $X = Z \cdot \frac{W - U^2}{Y}$
14. Stellen Sie die Formel $M = \frac{N \cdot O - P}{Q \cdot R + S}$ nach N um. Lösung: $N = \frac{M \cdot (Q \cdot R + S) + P}{O}$
15. Stellen Sie die Formel $F = \frac{A \cdot B - C}{D + E \cdot G}$ nach B um. Lösung: $B = \frac{F \cdot (D + E \cdot G) + C}{A}$
16. Stellen Sie die Formel $R = \frac{S + T}{U \cdot V - W}$ nach S um. Lösung: $S = R \cdot (U \cdot V - W) - T$
17. Stellen Sie die Formel $V = \frac{X + Y}{Z - A \cdot B}$ nach X um. Lösung: $X = V \cdot (Z - A \cdot B) - Y$
18. Stellen Sie die Formel $K = \frac{L + M}{N \cdot O - P^2}$ nach L um. Lösung: $L = K(N \cdot O - P^2) - M$
19. Stellen Sie die Formel $H = \frac{I \cdot J - K}{Q \cdot R + S \cdot T}$ nach I um. Lösung: $I = \frac{H \cdot (Q \cdot R + S \cdot T) + K}{J}$
20. Stellen Sie die Formel $C = \frac{D \cdot E - F}{G + H \cdot I}$ nach D um. Lösung: $D = \frac{C \cdot (G + H \cdot I) + F}{E}$

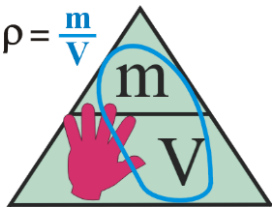
1.Ausbildungsjahr - Lernfeld 1

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Dichte



Aufgabe 1: Ein Prismenförmiges Objekt hat eine Grundfläche von 30 cm x 20 cm und eine Höhe von 15 cm. Es wiegt 4,5 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 2: Ein Quader hat Abmessungen von 40 cm x 30 cm x 10 cm und eine Masse von 6 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 3: Ein Zylinder hat einen Durchmesser von 12 cm und eine Höhe von 20 cm. Das Material des Zylinders hat eine Dichte von 2,5 kg/dm³. Berechnen Sie die Masse des Zylinders.

Aufgabe 4: Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 500 cm³ und wiegt 2,75 kg. Berechnen Sie die Dichte des Aluminiums in kg/dm³.

Aufgabe 5: Ein Prismenförmiges Objekt hat eine Höhe von 25 cm und eine quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 10 cm. Es wiegt 1,5 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 6: Ein Holzklotz hat die Abmessungen 15 cm x 15 cm x 30 cm und eine Masse von 2,7 kg. Berechnen Sie die Dichte des Holzes in kg/dm³.

Aufgabe 7: Ein Wassertank hat einen Durchmesser von 2 m und eine Höhe von 3 m. Berechnen Sie das Volumen des Tanks in Litern.

Aufgabe 8: Ein Stück Metall hat ein Volumen von 800 cm³ und wiegt 4 kg. Berechnen Sie die Dichte des Metalls in g/cm³. Lösung: ρ = 5 g/cm³

Aufgabe 9: Ein Kubus hat eine Kantenlänge von 8 cm und wiegt 960 g. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³. Lösung: ρ = 1,5 kg/dm³

Aufgabe 10: Ein Aquarium hat die Abmessungen 50 cm x 30 cm x 40 cm und ist zu 80% mit Wasser gefüllt. Berechnen Sie die Masse des Wassers im Aquarium, wenn die Dichte von Wasser 1 kg/dm³ beträgt. Lösung: m = 48 kg

Aufgabe 11: Ein Zylinder aus Glas hat einen Radius von 6 cm und eine Höhe von 18 cm. Berechnen Sie das Volumen des Zylinders in Litern. Lösung: V = 6,48 Liter

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Dichte - Lösungen

Aufgabe 1:
Ein Prismenförmiges Objekt hat eine Grundfläche von 30 cm x 20 cm und eine Höhe von 15 cm. Es wiegt 4,5 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Prismas: V = Grundfläche x Höhe V = (30 cm x 20 cm) x 15 cm = 9000 cm³=9 dm³
2. Um die Dichte zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen in dm³: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 4,5 kg / 9 dm³ = 0,5 kg/dm³

Aufgabe 2:
Ein Quader hat Abmessungen von 40 cm x 30 cm x 10 cm und eine Masse von 6 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Quaders: V = Länge x Breite x Höhe V = (40 cm x 30 cm x 10 cm) = 12000 cm³= 12 dm³
2. Um die Dichte zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen in dm³: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 6 kg / 12 dm³ = 0,5 kg/dm³

Aufgabe 3:
Ein Zylinder hat einen Durchmesser von 12 cm und eine Höhe von 20 cm. Das Material des Zylinders hat eine Dichte von 2,5 kg/dm³. Berechnen Sie die Masse des Zylinders.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Zylinders: V = π * r² * Höhe V = π * (6 cm)² * 20 cm = 720π cm³= 0,72π dm³
2. Um die Masse zu berechnen, multiplizieren Sie das Volumen mit der Dichte: Masse (m) = Volumen * Dichte Masse (m) = 0,72π dm³ * 2,5 kg/dm³ = 5,65 kg

Aufgabe 4:
Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 500 cm³ und wiegt 2,75 kg. Berechnen Sie die Dichte des Aluminiums in kg/dm³.
Lösungsweg: Um die Dichte zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen in dm³: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 2,75 kg / 0,5 dm³ = 5,5 kg/dm³

Aufgabe 5:
Ein Prismenförmiges Objekt hat eine Höhe von 25 cm und eine quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 10 cm. Es wiegt 1,5 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Prismas: V = Grundfläche x Höhe V = (10 cm x 10 cm) x 25 cm = 2500 cm³= 2,5 dm³
2. Um die Dichte zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen in dm³: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 1,5 kg / 2,5 dm³ = 0,6 kg/dm³

Aufgabe 6:
Ein Holzklotz hat die Abmessungen 15 cm x 15 cm x 30 cm und eine Masse von 2,7 kg. Berechnen Sie die Dichte des Holzes in kg/dm³.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Holzklotzes: V = Länge x Breite x Höhe V = (15 cm x 15 cm x 30 cm) = 6750 cm³ = 6,75 dm³
2. Um die Dichte zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen in dm³: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 2,7 kg / 6,75 dm³ = 0,4 kg/dm³

Aufgabe 7:
Ein Wassertank hat einen Durchmesser von 2 m und eine Höhe von 3 m. Berechnen Sie das Volumen des Tanks in Litern. 1m³ = 1000 Liter
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des zylindrischen Tanks: V = π * (Durchmesser/2)² * Höhe V = π * (1 m)² * 3 m = 3π m³
2. Um das Volumen in Liter umzuwandeln, multiplizieren Sie mit 1000 (da 1 m³ = 1000 Liter): V = 3π m³ * 1000 = 9424,78 Liter

Aufgabe 8:
Ein Stück Metall hat ein Volumen von 800 cm³ und wiegt 4 kg. Berechnen Sie die Dichte des Metalls in g/cm³.
Lösungsweg: Um die Dichte in g/cm³ zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 4000 g / 800 cm³ = 5 g/cm³

Aufgabe 9:
Ein Kubus hat eine Kantenlänge von 8 cm und wiegt 960 g. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Kubus: V = Kantenlänge³ V = (8 cm)³ = 512 cm³= 0,152dm³
2. Um die Dichte zu berechnen, teilen Sie die Masse durch das Volumen in dm³: Dichte (ρ) = Masse / Volumen Dichte (ρ) = 0,96 kg / 0,152 dm³ = 1,875 kg/dm³

Aufgabe 10:
Ein Aquarium hat die Abmessungen 50 cm x 30 cm x 40 cm und ist zu 80% mit Wasser gefüllt. Berechnen Sie die Masse des Wassers im Aquarium, wenn die Dichte von Wasser 1 kg/dm³ beträgt.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des mit Wasser gefüllten Teils des Aquariums: V = Länge x Breite x Höhe x Füllgrad V = (50 cm x 30 cm x 40 cm) x 0,80 = 48000 cm³
2. Um die Masse zu berechnen, multiplizieren Sie das Volumen mit der Dichte von Wasser: Masse (m) = Volumen x Dichte Masse (m) = 48 dm³ x 1 kg/dm³ = 48 kg

Aufgabe 11: Ein Zylinder aus Glas hat einen Radius von 6 cm und eine Höhe von 18 cm. Berechnen Sie das Volumen des Zylinders in Litern.
Lösungsweg:

1. Berechnen Sie das Volumen des Zylinders: V = π * (Radius)² * Höhe V = π * (6 cm)² * 18 cm = 648π cm³
2. Um das Volumen in Liter umzuwandeln, teilen Sie durch 1000 (da 1 Liter = 1000 cm³): V = 648π cm³ / 1000 = 2,036 l